

函数图像综合变换周测 B 卷

适合初中阶段函数专题提高训练

考试说明

- 测试时间：70–75 分钟
- 满分：100 分
- B 卷更强调顺序比较、分层解释和点的跟踪，请尽量写清楚“为什么这样变换”。

1. 试题

1. (12 分) 请用“图像上的点跟着变化”的方法说明：为什么函数

$$y = f(x)$$

先向右平移 a 个单位，再关于 y 轴对称后，可以写成

$$y = f(-x - a).$$

2. (12 分) 把函数

$$y = x^2 - 2x$$

先关于 y 轴对称，再向右平移 3 个单位，最后向下平移 2 个单位，求化简后的新方程。

3. (12 分) 已知函数

$$y = |x|$$

经过综合变换后，顶点变成 $(-4, 2)$ ，图像开口向下。求新方程。

4. (12 分) 已知点 $(2, 5)$ 在函数

$$y = f(x)$$

的图像上。若新图像由原图像先关于 y 轴对称，再向右平移 1 个单位得到，求对应点的新坐标。

5. (12 分) 已知函数

$$y = f(x)$$

先向右平移 2 个单位，再关于原点对称，写出所得新方程。

6. (12 分) 比较下列两个结果是否一定相同，并说明理由：

(a) 先关于原点对称，再向上平移 3 个单位；

(b) 先向上平移 3 个单位，再关于原点对称。

7. (14 分) 将函数

$$y = 2x + 1$$

先关于 y 轴对称，再作一次竖直平移后，恰好经过原点。求第二次变化的方向、距离以及最终方程。

8. (14 分) 已知原图像上的点 $(-1, 2)$ 在函数

$$y = f(x)$$

上。若新图像由原图像先向左平移 2 个单位，再关于 y 轴对称，最后关于 x 轴对称得到，求新图像的方程，并说明该点的对应变化。

2. 详细解答

1. **参考解答：** 设原图像上有一点 (x_0, y_0) ，因为它在函数

$$y = f(x)$$

上，所以有

$$y_0 = f(x_0).$$

先向右平移 a 个单位后，这个点变成

$$(x_0 + a, y_0).$$

再关于 y 轴对称，变成

$$(-(x_0 + a), y_0) = (-x_0 - a, y_0).$$

若把新图像上的横坐标记作 x ，那么对应原图像上的横坐标应为

$$-x - a.$$

因此新图像上的函数值是

$$y = f(-x - a).$$

所以所求方程为

$$\boxed{y = f(-x - a)}.$$

□

2. **参考解答：** 先关于 y 轴对称：

$$y = (-x)^2 - 2(-x) = x^2 + 2x.$$

再向右平移 3 个单位：

$$y = (x - 3)^2 + 2(x - 3).$$

最后向下平移 2 个单位：

$$y = (x - 3)^2 + 2(x - 3) - 2.$$

化简得

$$y = x^2 - 4x + 1.$$

所以新方程为

$$\boxed{y = x^2 - 4x + 1}.$$

□

3. **参考解答：** 顶点从 $(0, 0)$ 变成 $(-4, 2)$ ，说明向左平移 4 个单位，再向上平移 2 个单位；图像开口向下，说明关于 x 轴对称。

所以新方程为

$$\boxed{y = -|x + 4| + 2}.$$

□

4. **参考解答：**点 $(2, 5)$ 先关于 y 轴对称，变成 $(-2, 5)$ 。

再向右平移 1 个单位，变成 $(-1, 5)$ 。

所以对应点的新坐标是

$$\boxed{(-1, 5)}.$$

□

5. **参考解答：**先向右平移 2 个单位，得到

$$y = f(x - 2).$$

再关于原点对称，应写成

$$y = -f(-(x) - 2) = -f(-x - 2).$$

所以所求新方程为

$$\boxed{y = -f(-x - 2)}.$$

□

6. **参考解答：**一般不相同。

过程 1：

$$y = f(x) \rightarrow y = -f(-x) \rightarrow y = -f(-x) + 3.$$

过程 2：

$$y = f(x) \rightarrow y = f(x) + 3 \rightarrow y = -(f(-x) + 3) = -f(-x) - 3.$$

两个结果一般不同，因为关于原点对称既涉及横坐标变号，又涉及函数值变号，与竖直平移交换顺序后常数项会改变符号。

□

7. **参考解答：**先关于 y 轴对称：

$$y = 2(-x) + 1 = -2x + 1.$$

设再进行一次竖直平移 k 个单位，得到

$$y = -2x + 1 + k.$$

因为最终图像经过原点 $(0, 0)$ ，所以有

$$0 = 1 + k,$$

解得

$$k = -1.$$

这说明第二次变化是向下平移 1 个单位，最终方程为

$$\boxed{y = -2x}.$$

□

8. **参考解答：**按顺序改写方程：

$$y = f(x) \rightarrow y = f(x+2) \rightarrow y = f(-x+2) \rightarrow y = -f(-x+2).$$

所以新图像的方程为

$$\boxed{y = -f(-x+2)}.$$

再跟踪点的变化：

$$(-1, 2) \rightarrow (-3, 2) \rightarrow (3, 2) \rightarrow (3, -2).$$

因此该点在新图像上对应为

$$\boxed{(3, -2)}.$$

□